Physical Chemistry I · School of Pharmacy, Tongji Medical College, HUST

Electrochemistry 3: Cells, Potentials and Thermodynamics

电化学（三）：可逆电池与电化学热力学

Session 3 / 3 · 2026

刘俊军 · junjun.liu@hust.edu.cn

物理化学教研室 · Electrochemistry Module

1 理解

❑ 学懂：理解理由和原因、机制

理由
- 产生它的问题和背景是什么？
- 证明它正确的理由是什么？
- 它是怎么推导出来的？

机制
- 它是怎么解决问题的——它解决问题的具体机制是什么？
- 它的具体机制的各步骤都清楚、可靠吗

条件
- 什么是产生它的必要条件和充分条件？
- 它的条件和范围是什么，它依赖什么？
- 它依据什么假设或理论而成立？

2 应用

❑ 学会：应用和解决实际问题

正
- 它到底能解决哪些问题？什么样的问题需要应用它？
- 它正常运作的条件、程序和方式是什么？

反
- 它解决问题的成效如何，有什么优缺点？
- 在什么情况下它最可能会导致什么错误？

变
- 改变什么情景、条件或方式会使它产生什么变化和后果？

3 扩展

❑ 学广：综合、联系、构造和发挥

替代
- 它的整体或部分可被其他方式替代吗？ S
- 它可否被用来替代、探究或影响其他领域的知识或技术？ A

联系
- 它有别的用途？有别的问题可被它解决？ P
- 它和什么组合后会形成什么应用？或者会产生什么影响、问题？ C

构造
- 它可以怎样被改变或结合来做更多事情？ M
- 是否还有别的产生它的充分条件——如何构造这样的充分条件？ R

SCAMPER

4 辨识

❑ 学活：辨识它的多面、局限和发展

多面
- 它反映了对问题的全面认知吗？有无例外？
- 它是整体认知中的必要构成吗？有无替代？
- 它是对现象的真认知，还是一种工具？

局限
- 它有什么局限和后果——如何避免或弥补？
- 它和已知和现实有不一致、矛盾和问题？

发展
- 它是否可变、可修正、可改进、可替代？
- 什么是质疑、检验它的具体理由和条件？

Where We Are in the Textbook

本模块在教材中的位置

Same module, third session — from ions back to cells.

S1 · Done

• S1 done — conduction, mobility, transference number (Atkins 16B).

S1 已完成：电导、淌度、迁移数（Atkins 16B）。

S2 · Done

• S2 done — mobility → Kohlrausch → activity, ionic strength, Debye–Hückel (16B + 5F.4).

S2 已完成：淌度 → 独立迁移定律 → 活度、离子强度、Debye–Hückel（16B + 5F.4）。

S3 · Today

• S3 today — electrochemical cells and thermodynamics (Focus 6 · 6C–6D).

S3 今天：电化学电池与热力学（Focus 6 · 6C–6D）。

Beyond Atkins: reversible-cell conditions and the applications follow Fu Xiancai Ch.9.

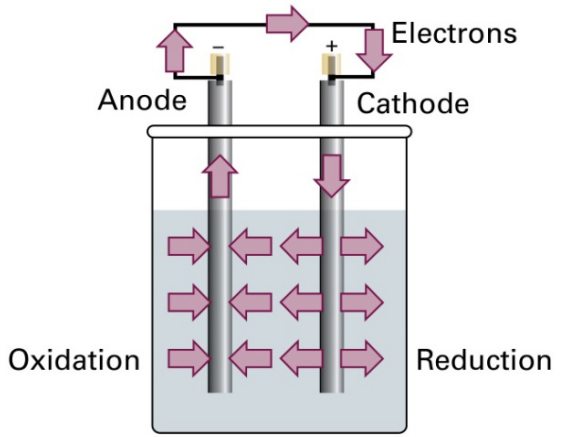
Reading: Atkins 11e pp.217–228.

S1（16B）→ S2（16B + 5F.4）→ S3（6C–6D）：从导电、活度到电池电动势 | Conduction → activity → cell potentials.

From Ions to Cells

从离子到电池

- At the end of S2 the ions were still free; now we assemble them into a cell.
  S2 结束时离子还是「游离」的；现在把它们装成电池。
- A cell = two electrodes + an electrolyte: electrodes conduct electrons, the electrolyte conducts ions.
  电池 = 两个电极 + 电解质：电极是电子导体，电解质是离子导体。
- External circuit: electrons flow from anode to cathode; inside: ion migration closes the loop.
  外电路：电子从阳极流向阴极；内电路：离子迁移闭合回路。
- A galvanic cell produces current from a spontaneous reaction; an electrolytic cell is driven by an external source.
  原电池（**galvanic cell**）由自发反应产生电流；电解池（**electrolytic cell**）由外电源驱动非自发反应。
- This session treats cells working reversibly — only then does electrical work equal ΔG.
  本节只讨论可逆工作的电池——因为只有可逆时，电功才等于 **ΔG**。



Atkins 11e, Fig. 6C.1, p.218

电池 = 电子导电（外）+ 离子导电（内）；可逆时电功 = ΔG | Electron conduction outside, ion conduction inside.

Atkins 11e §6C.1, pp.217–218

The Three Conditions of a Reversible Cell

可逆电池的三个条件

- Condition 1 — the reactions on charge and discharge are exact reverses.
  条件一：电池充、放电时的反应互为逆反应。
- Condition 2 — energy conversion is reversible: the current is infinitesimal ($i \approx 0$).
  条件二：能量转换可逆——充放电时通过电池的电流无限小（$i \approx 0$）。
- Condition 3 — every other process (e.g. ion migration) must also be reversible.
  条件三：电池中其他过程（如离子迁移）也必须可逆。
- Together: the cell reaction proceeds infinitely close to equilibrium.
  合起来：化学反应在无限接近平衡态的条件下进行。
- Fail any one condition — the cell is irreversible.
  不满足任何一条，就是不可逆电池（**irreversible cell**）。
- The reversible cell is an idealization; its value is the exact link between E and thermodynamics.
  可逆电池是理想化模型；它的意义是把 **E** 与热力学量精确联系起来。

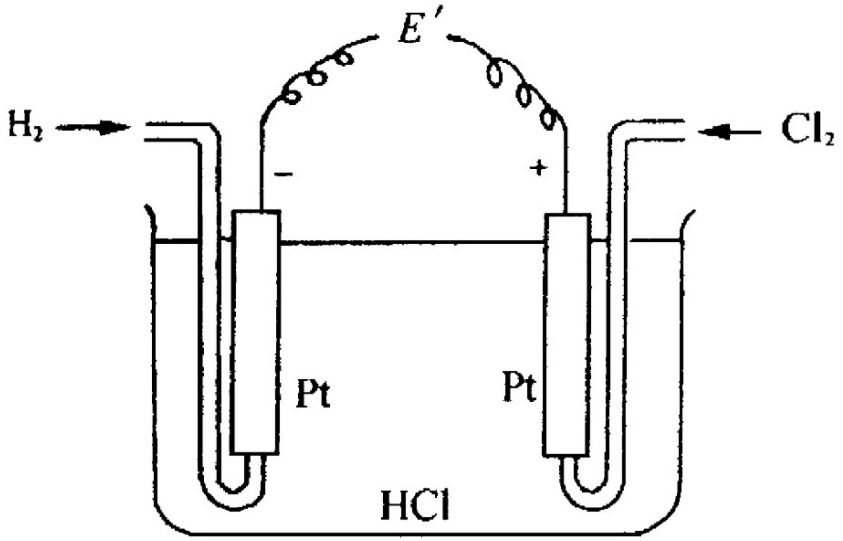
可逆 = 反应可逆 + 能量可逆（i≈0）+ 迁移可逆 → 反应无限接近平衡 | Reaction + energy + migration — all reversible.

Atkins 11e §6C.3(a), p.219; Fu Xiancai 5e §9.1

A Reversible Cell: H_2–Cl_2

可逆电池示例

- Example: Pt, $H_2(p)$ | HCl(m) | $Cl_2(p)$, Pt — one electrolyte, two gas electrodes.
  示例：**Pt, $H_2(p)$ | HCl(m) | $Cl_2(p)$, Pt**——同一电解质、两个气体电极。
- Discharge: anode $H_2 - 2e^- \rightarrow 2H^+$; cathode $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$.
  放电：负极 $H_2 - 2e^- \rightarrow 2H^+$；正极 $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$。
- Charge: the electrode reactions simply reverse — H_2 and Cl_2 re-form.
  充电：阴、阳极反应恰好逆转——H_2 与 Cl_2 重新生成。
- The net reaction $H_2 + Cl_2 \rightleftharpoons 2HCl$ runs both ways → reaction-reversible.
  净反应 $H_2 + Cl_2 \rightleftharpoons 2HCl$ 在两个方向都能进行 → 反应可逆。



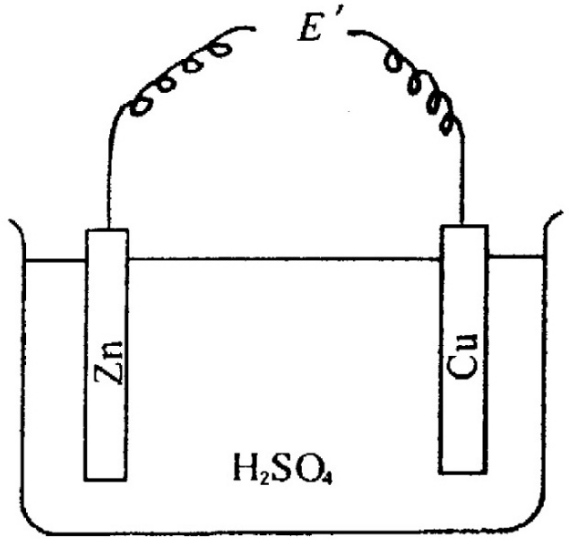
图源：普通班《电化学》PPT（H_2–Cl_2 电池）

充放电反应互为逆反应 = 第一条可逆条件成立 | Charge and discharge are exact reverses — condition 1 holds.

An Irreversible Cell: Zn–H_2SO_4

不可逆电池示例

- Counter-example: the Zn | H_2SO_4 | Cu cell.
  反例：**Zn | H_2SO_4 | Cu 单液池。**
- Discharge: zinc dissolves, H_2 evolves: $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$.
  放电：**Zn 溶解、H_2 析出：$Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$。**
- Charge: the copper anode dissolves: $2H^+ + Cu \rightarrow H_2 + Cu^{2+}$ — not the reverse.
  充电：铜阳极溶解：**$2H^+ + Cu \rightarrow H_2 + Cu^{2+}$——不是上一个反应的逆反应。**
- Different reactions each way → irreversible; E no longer maps onto ΔG.
  两个方向的反应不同 → 不可逆电池，**E 不能直接换算 ΔG。**



图源：普通班《电化学》PPT（Zn–H_2SO_4–Cu 电池）

充放电不是逆反应 = 不可逆电池，E 不能直接换算 ΔG | Not reverse reactions — irreversible.

Beyond Atkins 11e → Fu Xiancai 5e §9.1, p.61

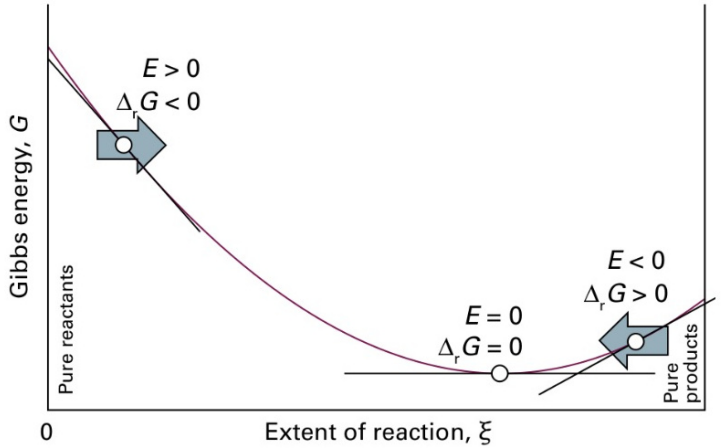
The Bridge: ΔG = −nFE

桥梁公式：联系电化学与热力学

$$\Delta_r G_m = W_R' = -nFE$$

$$\Delta_r G_m^\ominus = -nFE^\ominus$$

- n 为电池反应得失电子数
- F 为法位第常数



Atkins 11e, Fig. 6C.4, p.220

法位第常数的定义：

- 1mol质子的电荷
- 即1mol电子所带电量的绝对值

n = electrons transferred per formula unit · F = Faraday constant = 96 485 C mol^{-1}

注：源页「法位第常数」应为「法拉第常数（Faraday constant）」。

ΔrG = W′max = −nFE；ΔG<0 ⇔ E>0（自发）| ΔG < 0 ⇔ E > 0.

Atkins 11e §6C.3(a), eq. 6C.2, p.220

The Standard Cell Potential

标准电池电动势

- The standard cell potential E°: the cell potential when every species is in its standard state (a = 1).
  标准电动势 **E°**：所有反应物与产物都处于标准态（**a = 1**）时的电动势。
- Definition: E° = −ΔrG°/nF, equivalently ΔrG° = −nFE°.
  定义式：**E° = −ΔrG°/nF**，等价于 **ΔrG° = −nFE°**。
- E° is "ΔrG° dressed as a voltage" — it is the standard reaction Gibbs energy in disguise.
  E° 是「披着电压外衣的 **ΔG°**」——它本身就是标准反应吉布斯能。
- Intensive property: doubling the equation doubles both ΔrG° and n, so E° is unchanged.
  强度性质：把反应式乘 **2**，**ΔG°** 加倍、**n** 也加倍，**E°** 不变。
- E° is independent of cell size or shape — which is why it can be tabulated.
  E° 与电池大小、形状无关——可直接列在数据表里。

$$E^\circ = -\Delta_r G^\circ / nF \quad \Leftrightarrow \quad \Delta_r G^\circ = -nFE^\circ$$

E° 就是标准反应吉布斯能的"电压表示"；强度性质 | E° is ΔrG° expressed as a voltage.

Atkins 11e §6C.3(a), eq. 6C.3, p.221

Worked Example: an AgCl Formation Cell

例题：由 E 与温度系数求热力学量

298.15K时，电池Ag | AgCl(s) | HCl(*m*) | Cl_2 (*g*, $p^\ominus$)，(Pt) 的电动势E = 1.137 V，

$$\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_p = -5.95\times10^{-4}\ V\cdot K^{-1}$$

试写出电池反应，并求该温度下的$\Delta_r G_m$，$\Delta_r H_m$，$\Delta_r S_m$及电池可逆放电时的热Q_R

解：

负极： $Ag(s) + Cl^-(m) \longrightarrow AgCl(s) + e^-$

正极： $\frac{1}{2} Cl_2(g, p^\ominus) + e^- \longrightarrow Cl^-(m)$

电池反应： $Ag(s) + \frac{1}{2} Cl_2(g, p^\ominus) \longrightarrow AgCl(s)$

$$\Delta_r G_m = -nFE = -1\times96500\times1.137 = -109.7kJ\cdot mol$$

$$\Delta_r S_m = nF\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_p = 1\times96500\times(-5.95\times10^{-4}) = -57.42J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_r H_m = \Delta_r G_m + T\Delta_r S_m = -126.82kJ\cdot mol^{-1}$$

$$Q_R = T\Delta_r S_m = -17.12kJ\cdot mol^{-1}$$

At 298.15 K the cell Ag|AgCl(s)|HCl(m)|Cl_2(g, p°),(Pt) has E = 1.137 V and (∂E/∂T)p = −5.95×10⁻⁴ V K⁻¹. · Write the cell reaction and find ΔrGm, ΔrHm, ΔrSm and the heat QR of reversible discharge.

一次测 E 与 dE/dT → ΔrG = −nFE、ΔrS = nF(∂E/∂T)p、ΔrH = ΔrG + TΔrS | Three thermodynamic quantities from one cell.

Deriving the Nernst Equation

Nernst 方程的推导

化学反应等温方程

- Chemical reaction isotherm

$$\Delta_r G_m = -RT\ln K^{\ominus} + RT\ln Q_a$$
$$= -nFE$$

$$E = \frac{RT}{nF}\ln K^{\ominus} - \frac{RT}{nF}\ln Q_a$$

若电池反应中各物质的活度皆为1

- If every species is in its standard state (a = 1)

则$Q_a = 1$，

$$E = E^{\ominus} = \frac{RT}{nF}\ln K^{\ominus}$$

(标准电动势)

- (the standard cell potential)

Nernst公式

$$E = E^{\ominus} - \frac{RT}{nF}\ln Q_a$$

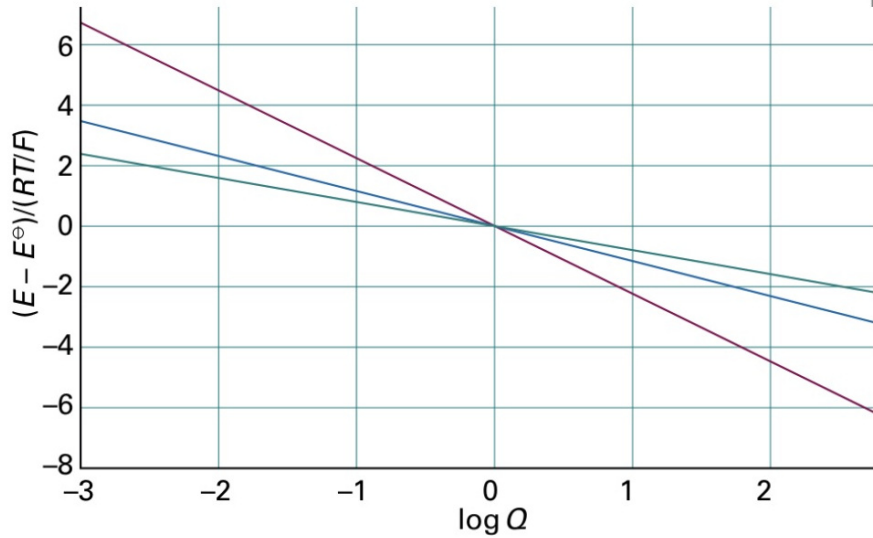
ΔrG = ΔrG° + RT lnQ 两边除以 −nF → E = E° − (RT/nF) lnQ | Divide the isotherm by −nF.

Atkins 11e §6C.3(a), eq. 6C.4, p.221

The Nernst Equation at Work

Nernst 方程的应用

- Practical form at 25 °C: $E = E^\circ - (25.7\ \text{mV} / v) \ln Q$.
  实用形式（25 ℃）：$E = E^\circ - (25.7\ \text{mV} / v) \ln Q$。
- v = number of electrons transferred in the cell reaction.
  v = 电池反应转移的电子数。
- A tenfold change in Q shifts E by 59.2/v mV.
  Q 每增大 10 倍，电动势下降 59.2/v mV。
- Q < 1 (little product) → E > E°; Q > 1 → E < E°.
  Q < 1（产物少）→ E > E°；Q > 1 → E < E°。
- At equilibrium Q = K and E = 0 — the end of this line is chemical equilibrium.
  平衡时 Q = K、E = 0——这条直线到头，就是化学平衡。



Atkins 11e, Fig. 6C.5, p.221

25 ℃ 每十倍 Q ⇔ 59.2/v mV；E=0 处就是平衡 | 59.2/v mV per decade of Q at 25 °C.

Atkins 11e §6C.3(a), Fig. 6C.5, p.221

Cells at Equilibrium: E = 0 → K

平衡电池：由标准电动势求平衡常数

- At equilibrium the cell is exhausted: E = 0 and Q = K.
  电池对到平衡：**E = 0，Q = K**。
- Substituting into the Nernst equation: $E^\circ = (RT/vF) \ln K$.
  代入 **Nernst** 方程：**$E^\circ = (RT/vF) \ln K$**。
- Rearranged: $\ln K = vFE^\circ/RT$ — a ~1 V measurement gives a K of order 10^{37}.
  反解：**$\ln K = vFE^\circ/RT$——1 V 级电压测量给出 10^{37} 级平衡常数**。
- Example (Daniell cell): $E^\circ = 1.10$ V, $v = 2 \rightarrow K = 1.5\times10^{37}$.
  示例（**Daniell** 电池）：**$E^\circ = 1.10$ V、$v = 2 \rightarrow K = 1.5\times10^{37}$**。
- $Cu^{2+} + Zn \rightarrow Cu + Zn^{2+}$ goes essentially to completion.
  $Cu^{2+} + Zn \rightarrow Cu + Zn^{2+}$ 几乎进行完全。

$$E^\circ = (RT/vF) \ln K$$

$$\ln K = vFE^\circ/RT$$

K = exp(vFE°/RT)——化学分析测不出的 K，电压表能测 | The equilibrium constant from a voltage.

Atkins 11e §6C.3(b), eq. 6C.5, p.221

The Temperature Coefficient

电池电动势的温度系数

电池电动势的温度系数

- The temperature coefficient of the cell potential

$$\Delta_r G_m = -nFE$$

压力一定时

公式两边对 T 求导

$$\left(\frac{\partial \Delta_r G_m}{\partial T}\right)_P = -nF\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P$$

电池电动势的温度系数:

- the temperature coefficient:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P$$

- 物理意义：压力一定时，电池电动势随温度的变化率
- 其值由实验直接测定

$(\partial E/\partial T)_p$——电池的"温度计灵敏度"；全部热力学量的来源 | The temperature coefficient feeds every other thermal quantity.

Atkins 11e §6C.4, eq. 6C.6, p.222

Entropy from dE/dT

由温度系数求 ΔS

(1) 与熵变的关系

- (1) Relation to the reaction entropy

吉布斯——亥姆霍兹公式

- Gibbs–Helmholtz equation

$$\left(\frac{\partial \Delta_r G_m}{\partial T}\right)_P = -\Delta_r S_m$$

$$\left(\frac{\partial \Delta_r G_m}{\partial T}\right)_P = -nF\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P$$

$$\Delta_r S_m = nF\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P$$

ΔrS = nF(∂E/∂T)p——电学测量给出熵变，正面解决"ΔS 难测" | ΔS from a purely electrical measurement.

Atkins 11e §6C.4, eq. 6C.6, p.222

Enthalpy from E and dE/dT

由电动势求 ΔH

$$\Delta_r G_m = \Delta_r H_m - T\Delta_r S_m$$

$$\Delta_r H_m = \Delta_r G_m + T\Delta_r S_m \qquad \Delta_r S_m = nF\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_p$$

$$\Delta_r H_m = -nFE + nFT\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_p$$

ΔrH = ΔrG + TΔrS = −nFE + nFT(∂E/∂T)p | Non-calorimetric ΔH.

Atkins 11e §6C.4, eq. 6C.7, p.222

Heat of Reversible Discharge

可逆放电的热效应

$$Q_R = T\Delta_r S_m = nFT\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P$$

可逆电池放电时，若

- When a reversible cell discharges, if

$\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P = 0$，则 $Q_R = 0$，

可逆电池既不吸热也不放热

- the cell exchanges no heat with the surroundings

$\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P > 0$，则 $Q_R > 0$，

可逆电池从环境吸热

- the cell absorbs heat from the surroundings

$\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P < 0$，则 $Q_R < 0$，

可逆电池向环境放热

- the cell releases heat to the surroundings

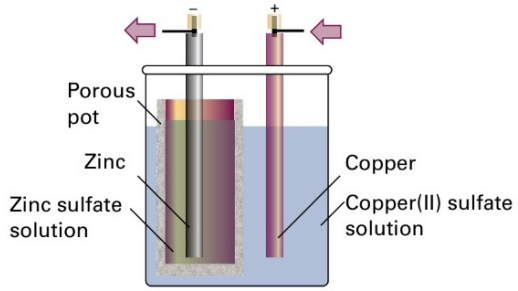
$Q_R = T\Delta S = nFT(\partial E/\partial T)_p$：=0 不吸放热；>0 吸热；<0 放热 | The sign of dE/dT decides the heat.

Beyond Atkins 11e → Fu Xiancai 5e §9.4, pp.70–71

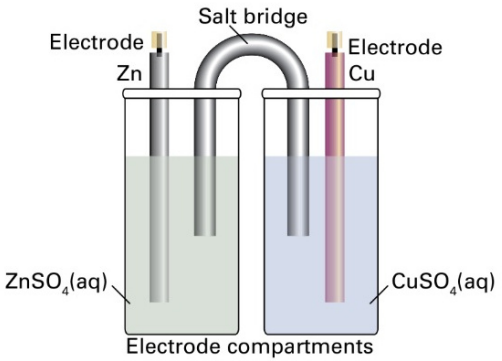
Reading a Cell Diagram

电池的书写方法与盐桥

- IUPAC notation: left = anode, right = cathode; | phase boundary, ⋮ liquid junction, ‖ salt bridge.
  IUPAC 表示法：左负极、右正极；| 相界面，⋮ 液接，‖ 盐桥。
- Daniell cell: $Zn(s) \mid ZnSO_4(aq) \Vert CuSO_4(aq) \mid Cu(s)$.
  Daniell 电池：**$Zn(s) \mid ZnSO_4(aq) \Vert CuSO_4(aq) \mid Cu(s)$**。
- Cell reaction = right reduction − left reduction: $Cu^{2+} + Zn \rightarrow Cu + Zn^{2+}$.
  电池反应 = 右极还原 − 左极还原：**$Cu^{2+} + Zn \rightarrow Cu + Zn^{2+}$**。
- Liquid junction potential E_lj arises where ions of different mobilities meet.
  液接电位 **E_lj**：两溶液接触处，迁移速度不同的离子分家所致。
- A salt bridge (concentrated KCl in agar) cancels the two junctions to ~1–2 mV.
  盐桥（浓 **KCl** 琼脂）把两个液接电位几乎抵消，**E_lj** 降到 **1–2 mV**。
- Convention: E°cell = E°(R) − E°(L).
  约定：**E°cell = E°(R) − E°(L)**。



Atkins 11e, Fig. 6C.2, p.218



Atkins 11e, Fig. 6C.3, p.219

左氧右还、式子照读；盐桥压掉液接电位 | **Left oxidation, right reduction; the salt bridge kills E_lj.**

Atkins 11e §6C.2, pp.218–219

Single-Fluid Chemical Cell

单液化学电池

Pt, H_2 (p_1) | HCl (m) | Cl_2 (p_2), Pt

负极： $\frac{1}{2}H_2(p_1) - e \rightarrow H$

正极： $\frac{1}{2}Cl_2(p_2) + e \rightarrow Cl$

电池： $\frac{1}{2}H_2(p_1) + \frac{1}{2}Cl_2(p_2) \rightarrow HCl(m)$

$$E = E^\Theta - \frac{RT}{F}\ln\frac{\alpha_{HCl}}{(p_{H_2}/p^\Theta)^{1/2}\cdot(p_{Cl_2}/p^\Theta)^{1/2}}$$

$$= E^\Theta - \frac{RT}{F}\ln\frac{\alpha_\pm^{\,2}}{(p_{H_2}/p^\Theta)^{1/2}\cdot(p_{Cl_2}/p^\Theta)^{1/2}}$$

$$= E^\Theta - \frac{RT}{F}\ln\frac{\gamma_\pm^{\,2}(m/m^\Theta)^2}{(p_{H_2}/P^\Theta)^{1/2}\cdot(p_{Cl_2}/P^\Theta)^{1/2}}$$

在单液化学电池的**E** 的表示式中，只出现一种溶液的**$\gamma_\pm$**、**$\alpha_\pm$**，有明确的热力学意义，也可以精确测量

- Only one solution's γ±, a± appear — precisely measurable.

→

按能斯特公式可以精确计算这类电池的**E**

- The Nernst equation then gives E exactly.

用途： **测定 φ 、E ，电解质溶液的$\gamma_\pm$、$\alpha_\pm$**

- measure φ, E, γ± and a±.

单液电池只用一种溶液的 γ±、a±——可精确计算，也被用来反测 γ± | One solution, one γ± — measurable and precise.

Atkins 11e §6C + Fu Xiancai 5e §9.6, p.80

Two-Fluid Chemical Cell

双液化学电池

Zn | $ZnCl_2$ (m_1) ‖$CdSO_4$ (m_2) | Cd

负极： $Zn - 2e \longrightarrow Zn^{2+}\ (m_1)$

正极： $Cd^{2+}(m_2) + 2e \longrightarrow Cd$

电池： $Zn \mid Cd^{2+}(m_2) \quad Zn^{2+}(m_1) \mid Cd$

$$E = E^{\ominus} - \frac{RT}{2F}\ln\frac{\alpha_{Zn^{2+}}}{\alpha_{Cd^{2+}}}$$

E 的表示式中出现了单个离子的活度或活度系数	$\gamma_{Cd^{2+}}$, $\gamma_{Zn^{2+}}$; $\alpha_{Cd^{2+}}$, $\alpha_{Zn^{2+}}$
它们都不可测量，所以，计算E 时，作近似处理	$\gamma_- = \gamma_+ = \gamma_\pm$

The expression for E contains single-ion activities / activity coefficients · which cannot be measured, so approximate them as · γ+ = γ− = γ±

双液电池出现单离子活度 → 只能近似 $\gamma_+ = \gamma_- = \gamma_\pm$ 后计算 | **Single-ion activities force the approximation.**

Beyond Atkins 11e → Fu Xiancai 5e §9.6, p.80

Electrode Concentration Cell

电极浓差电池

1. 单液浓差电池 （电极浓差电池）

- 1. Electrode concentration cell (single fluid)

Pt, H_2 (p_1) | HCl (*m*) | H_2 (p_2) , Pt

负极： $H_2(p_1) - 2e \longrightarrow 2H^+$

正极： $2H^+ + 2e \longrightarrow H_2(p_2)$

电池： $H_2(p_1) \longrightarrow H_2(p_2)$

$$E = -\frac{RT}{2F}\ln\frac{p_2}{p_1} = \frac{RT}{2F}\ln\frac{p_1}{p_2}$$

此类电池的 E 与 $\varphi^{\ominus}$

- 与电解质溶液的浓度无关
- 只与电极反应物在电极上的浓度有关

电极浓差电池的 E 只由电极上的"浓度"（气体分压/汞齐浓度）决定 | Driven by the electrode pressures alone.

Atkins 11e §6C.2, p.218

Electrolyte Concentration Cell

溶液浓差电池

Ag | $AgNO_3$ (m_1) ‖$AgNO_3$ (m_2) | Ag

负极： $Ag - e \rightarrow Ag^+(m_1)$

正极： $Ag^+(m_2) + e \longrightarrow Ag$

电池： $Ag^+(m_2) \longrightarrow Ag^+(m_1)$

$$E = -\frac{RT}{F}\ln\frac{\alpha_{Ag^+,m_1}}{\alpha_{Ag^+,m_2}} = \frac{RT}{F}\ln\frac{\alpha_{Ag^+,m_2}}{\alpha_{Ag^+,m_1}}$$

计算E 时，出现了单个离子的活度，可近似处理：

- Single-ion activities appear; approximate:
  - **$\gamma_+=\gamma_-=\gamma_\pm$**
  - $\gamma+ = \gamma- = \gamma\pm$
  - **$m_+=m_-=m$**
  - $m+ = m- = m$

$$E = \frac{RT}{F}\ln\frac{\gamma_{Ag^+,m_2}\times m_2}{\gamma_{Ag^+,m_1}\times m_1}$$

此类电池的E与电极无关，与电解质溶液的活度有关

- E is independent of the electrodes and set by the electrolyte activities.

溶液浓差电池：E = (RT/F) ln(a_2/a_1)——浓度比直接变成电压 | The concentration ratio becomes a voltage.

Atkins 11e §6C.2, p.218

The Standard Hydrogen Electrode

标准氢电极与标准电势

- A single electrode potential cannot be measured — so one is defined as zero.
  单电极电势不可直接测量——先指定一个零点。
- The standard hydrogen electrode, SHE: Pt(s) | H_2(g, 1 bar) | H^+(a = 1), E° ≡ 0 at all temperatures.
  标准氢电极 SHE：**Pt(s) | H_2(g, 1 bar) | H^+(a = 1)，E° ≡ 0**（任何温度）。
- For any couple X: E°(X) = E°cell of the cell SHE ‖ X.
  任一电对的 **E° = 电池 SHE ‖ X** 的电动势。
- Most negative (−0.76 V, Zn^{2+}/Zn) is most easily oxidized; most positive (+1.61 V, Ce^{4+}/Ce^{3+}) most easily reduced.
  表中最负的（**Zn^{2+}/Zn, −0.76 V**）最易被氧化；最正的（**Ce^{4+}/Ce^{3+}, +1.61 V**）最易被还原。
- The more positive E°, the stronger the oxidizing power.
  E° 越大，电对的氧化能力越强。

Couple	$E^\ominus$/V
$Ce^{4+}(aq) + e^- \rightarrow Ce^{3+}(aq)$	+1.61
$Cu^{2+}(aq) + 2\,e^- \rightarrow Cu(s)$	+0.34
$AgCl(s) + e^- \rightarrow Ag(s) + Cl^-(aq)$	+0.22
$H^+(aq) + e^- \rightarrow \frac{1}{2}H_2(g)$	0
$Zn^{2+}(aq) + 2\,e^- \rightarrow Zn(s)$	−0.76
$Na^+(aq) + e^- \rightarrow Na(s)$	−2.71

* More values are given in the *Resource section*.

Atkins 11e, Table 6D.1, p.225

E°(SHE) ≡ 0；每个电对的 E° 都是"对 SHE 的相对值"| All potentials are relative to the SHE.

Atkins 11e §6D.1, eqs. 6D.1–6D.2, pp.224–225

Combining Standard Potentials

标准电势的组合

- Combine two potentials into a third: convert each to ΔG°, add, then convert back.
  由两个电极电势组合出第三个：先各自换算成 **ΔG°**，再加减。
- Why not subtract directly? The two half-reactions transfer different numbers of electrons.
  为什么不能直接相减？因为两个半反应的电子数 **ν** 不同。
- $\nu_c E^\circ_c = \nu_a E^\circ_a - \nu_b E^\circ_b$ — the ν must be carried along.
  $\nu_c E^\circ_c = \nu_a E^\circ_a - \nu_b E^\circ_b$（**ν** 必须带着走）。
- Example: +0.340 V and +0.522 V give $E^\circ(Cu^{2+}/Cu^+)$ = +0.158 V.
  例：**$E^\circ(Cu^{2+}/Cu)$=+0.340 V**、**$E^\circ(Cu^+/Cu)$=+0.522 V** → **$E^\circ(Cu^{2+}/Cu^+)$=+0.158 V**。
- Direct subtraction (0.522 − 0.340 = 0.18 V) would be wrong.
  若直接 **0.522 − 0.340 = 0.18 V**，就错了。

$$\nu_c E^\circ_c = \nu_a E^\circ_a - \nu_b E^\circ_b$$

$$E^\circ_{cell} = E^\circ(R) - E^\circ(L)$$

电势不能直接加减——先乘 ν 换成 ΔG° 再组合 | Potentials combine through ν, not by direct subtraction.

Atkins 11e §6D.1, Example 6D.2, p.226

The Electrochemical Series

电化学序：低还原高

- The electrochemical series orders metals (and hydrogen) by reducing power.
  电化学序：金属（与氢）按还原能力从强到弱排列。
- Rule of thumb — low reduces high: a metal with lower E° reduces the ions of one with higher E°.
  口诀：低还原高（**low reduces high**）——电势低的金属能还原电势高的金属离子。
- Zn (−0.76 V) reduces Cu^{2+} (+0.34 V); Zn cannot reduce Mg^{2+} (−2.37 V).
  Zn（−0.76 V）能还原 Cu^{2+}（+0.34 V）；Zn 不能还原 Mg^{2+}（−2.37 V）。
- Warning: thermodynamic feasibility ≠ fast kinetics.
  提醒：热力学可行 ≠ 速率快——动力学因素另论。

Least strongly reducing
Gold (Au^{3+}/Au)
Platinum (Pt^{2+}/Pt)
Silver (Ag^{+}/Ag)
Mercury (Hg^{2+}/Hg)
Copper (Cu^{2+}/Cu)
Hydrogen (H^{+}/H_2)
Tin (Sn^{2+}/Sn)
Nickel (Ni^{2+}/Ni)
Iron (Fe^{2+}/Fe)
Zinc (Zn^{2+}/Zn)
Chromium (Cr^{3+}/Cr)
Aluminium (Al^{3+}/Al)
Magnesium (Mg^{2+}/Mg)
Sodium (Na^{+}/Na)
Calcium (Ca^{2+}/Ca)
Potassium (K^{+}/K)
Most strongly reducing

* The complete series can be inferred from Table 6D.1 in the *Resource section*.

Atkins 11e, Table 6D.2, p.227

低电势还原高电势——电化学序就是热力学可行性的排序表 | The series ranks thermodynamic feasibility.

Atkins 11e §6D.2(a), Table 6D.2, p.227

Four Applications of emf

电动势测定的四类应用速览

What each method does — one representative figure each, no derivations.

1

1 — Solubility product Ksp: design a dissolution cell.

应用一：难溶盐活度积 Ksp（把溶解设计成电池）。

2

2 — pH measurement: glass + calomel electrodes.

应用二：pH 的测定（玻璃电极 + 饱和甘汞电极）。

3

3 — γ± and E°: measure E, extrapolate to m → 0.

应用三：γ± 与 E°（测 E、外推 m → 0）。

4

4 — Potentiometric titration: the jump in E.

应用四：电位滴定（用 E 的突跃定终点）。

Ksp / pH / γ± 与 E° / 电位滴定——四类测量，一个工具（E）| One quantity — E — four classes of measurements.

Atkins 11e §6D.2, pp.226–228; Fu Xiancai 5e §9.7

Application 1: Solubility Product

应用一：难溶盐活度积 Ksp

将其溶解过程设计成电池

- Design a dissolution cell.

Ag | Ag⁺‖Br⁻ | AgBr − Ag

负极：$Ag \quad e \quad \rightarrow Ag^{+}$

正极：$AgBr + e \quad \rightarrow Br \quad + Ag$

电池：$AgBr \longrightarrow Ag \quad + Br$

$$E^{\ominus} = \varphi_{+}^{\ominus} \quad \varphi^{\ominus} = 0.2224 \quad 0.799$$
$$= -0.5766V$$

$$\Delta G^{\ominus} = -nFE^{\ominus} = -RT \ln K_{SP}$$

$$\ln K_{SP} = \frac{nFE^{\ominus}}{RT} = -28.35$$

$$K_{SP} = 4.87 \times 10^{-13}$$

E° = 0.2224 − 0.799 = −0.5766 V → ln Ksp = nFE°/RT → Ksp(AgBr) = 4.87×10⁻¹³ | Ksp from a designed cell.

Beyond Atkins 11e → Fu Xiancai 5e §9.7, p.84

Application 2: pH Measurement

应用二：电动势法测 pH

- Potentiometry is the standard way to measure pH: pair a pH-responsive electrode with a reference electrode.
  电动势法是测 pH 的标准方法：把「pH 响应电极」与「参比电极」组成电池。
- A H^+-reversible electrode (usually the glass electrode) + a reference of known potential (saturated calomel).
  对 H^+ 可逆的电极（最常用玻璃电极）+ 电势已知的参比电极（饱和甘汞电极）。
- The cell potential varies linearly with pH — about 59.2 mV per pH unit at 25 °C.
  电池电动势随 pH 线性变化——25 ℃ 时约 59.2 mV/pH。
- The glass membrane has a 10–100 MΩ resistance — a high-impedance pH meter is required.
  玻璃膜内阻 10–100 MΩ：必须用高阻输入的 pH 计，普通电位差计测不了。
- Practice note: calibrate with two standard buffers and keep the cell under near-zero current.
  实务要点：用标准缓冲液两点校准，测量时近零电流（可逆条件）。

pH = (E − E_ref)/(2.303RT/F)——玻璃电极 + 饱和甘汞电极是标配 | The glass electrode is the working horse of pH.

Application 3: γ± and E°

应用三：平均活度系数与标准电动势

当 m →0 时，$\gamma_{\pm}$ =1

- As m → 0, γ± → 1,

$$E + \frac{2RT}{F}\ln\frac{m}{m^{\ominus}} = E^{\circ} - \frac{2RT}{F}\ln\gamma_{\pm}$$

$$\downarrow$$

$$E + \frac{2RT}{F}\ln\frac{m}{m^{\ominus}} = E^{\circ}$$

外推法求$E^{\ominus}$示意图

- extrapolation to zero molality gives E°.

$$E^{\circ} = E + 0.1183\,lg\,m/m^{\circ}$$

(m →0)

- (m → 0)

E + (2RT/F)ln(m/m°) 对 √m 作图 → 截距 E°、斜率给 γ± | One line: intercept = E°, slope = γ±.

Atkins 11e §6D.1(b), Fig. 6D.1, p.225

Application 4: Potentiometric Titration

应用四：电位滴定

电势滴定示意图

- Potentiometric titration — (a) E–V curve; (b) ΔE/ΔV–V curve.

E 突跃 = 终点；ΔE/ΔV 峰值把终点"点"出来；适合有色/浑浊/无指示剂体系 | The jump in E replaces the indicator.

Beyond Atkins 11e → potentiometric titration (analytical chemistry)

Summary: Cells, Potentials and Thermodynamics

本课回收

- Q1: A reversible cell needs reversible reactions, reversible energy conversion (i ≈ 0), and reversible migration.
  问题一：可逆电池三条条件——反应可逆、能量可逆（i≈0）、迁移可逆。
- Q2: The bridge and Nernst — $\Delta G = -nFE$; $E = E^\circ - (RT/vF)\ln Q$; at equilibrium $E^\circ = (RT/vF)\ln K$.
  问题二：桥梁与 Nernst——$\Delta G = -nFE$；$E = E^\circ - (RT/vF)\ln Q$；平衡时 $E^\circ = (RT/vF)\ln K$。
- Q3: Temperature coefficient — $\Delta S = nF(\partial E/\partial T)p$ and $\Delta H = -nFE + nFT(\partial E/\partial T)p$.
  问题三：温度系数——$\Delta S = nF(\partial E/\partial T)p$，$\Delta H = -nFE + nFT(\partial E/\partial T)p$。

One chain: reversible cell → ΔG = −nFE → Nernst → K → temperature coefficient → four applications (Ksp / pH / γ± / potentiometric titration).

一条链：可逆电池 → ΔG=−nFE → Nernst → K → 温度系数 → 四类应用（Ksp / pH / γ± / 电位滴定）。

Key readings: E° is intensive; carry v when combining potentials; 59.2/v mV per decade of Q at 25 °C.

判读要点：E° 是强度性质；组合电势要带 v；25 °C 时每十倍 Q 变动 59.2/v mV。

电化学 = 热力学的"可测桥梁"：电压表测出的 E 就是 ΔG、ΔS、ΔH、K | The cell is a measurable bridge to thermodynamics.

After Class

课后任务

Reading: Atkins 11e Topics 6C–6D (pp.217–228); Fu Xiancai Physical Chemistry Ch.9 §9.1–9.7.
读教材：Atkins 11e Topic 6C–6D（pp.217–228）；傅献彩《物理化学》第九章 §9.1–9.7。

Review: the conduction of S1 and the activity of S2 both come together inside the cell.
对照复习：S1 的电导与 S2 的活度，在本节被装进同一座「电池」里。

Practice: write cell diagrams, judge reaction direction, obtain ΔG, ΔS, ΔH from E and its temperature coefficient.
练习：写电池表示式、判断反应方向、由 E 与温度系数求 ΔG、ΔS、ΔH。

Next module: chemical kinetics — emf measures thermodynamics; reaction rates come next.
下一模块：化学动力学——电化学是热力学的「可测桥梁」，反应多快则留给动力学。

Quiz (3 items): reversible-cell conditions, a Nernst calculation, the sign of the temperature coefficient. · 微助教随堂题（3 道）：可逆电池条件、Nernst 计算、温度系数符号。